

**ISC**Instituto Superior Politécnico  
Católico do HuamboANO ACADÉMICO  
2026/2027

# INFORMÁTICA DE GESTÃO

GUIA COMPLETO DE ESTUDO  
+ SIMULAÇÃO DE EXAMES

RESUMOS • EXERCÍCIOS • CORREÇÕES

- ✓ Teoria explicada
- ✓ Exercícios resolvidos
- ✓ Simulados completos
- ✓ Dicas de exame
- ✓ Pronto para o sucesso!



Estuda hoje, constrói o teu futuro!

INFORMÁTICA  
DE GESTÃO

## ÍNDICE

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Introdução                                    | 3  |
| 2. Unidade I – Conceitos Básicos de Informática  | 4  |
| 2.1. História da informática                     | 4  |
| 2.2. Hardware e Software                         | 5  |
| 2.3. Sistemas de informação                      | 6  |
| 2.4. Tipos de computadores e periféricos         | 7  |
| 3. Unidade II – Sistemas de Informação de Gestão | 9  |
| 3.1. Conceito e características                  | 9  |
| 3.2. ERP (Enterprise Resource Planning)          | 10 |
| 3.3. MIS, DSS e ESS                              | 12 |
| 3.4. Ciclo de vida de um sistema de informação   | 14 |
| 4. Unidade III – Bases de Dados                  | 16 |
| 4.1. Conceitos fundamentais                      | 16 |
| 4.2. Modelos de dados                            | 18 |
| 4.3. SQL (Linguagem de consulta)                 | 20 |
| 5. Unidade IV – Redes e Internet                 | 24 |
| 5.1. Topologias de redes                         | 24 |
| 5.2. Protocolos e serviços                       | 27 |
| 5.3. Segurança da informação                     | 29 |
| 6. Unidade V – Aplicações de Gestão              | 33 |
| 6.1. Software de gestão (ERP, CRM, etc.)         | 33 |
| 6.2. Utilização de ferramentas de produtividade  | 36 |
| 7. Simulados de Exame                            | 39 |
| 8. Gabarito e Correção dos Exercícios            | 60 |

2 Informática de Gestão – ISC Huambo

## 1. INTRODUÇÃO

A Informática de Gestão é uma área que combina os conhecimentos da informática com a gestão das organizações, permitindo o uso de tecnologias para melhorar a eficiência, a tomada de decisão e a competitividade das empresas.

### Objetivos deste guia:

- ✓ Reforçar os principais conceitos da disciplina;
- ✓ Apresentar resumos claros e objetivos;
- ✓ Disponibilizar exercícios práticos com correção;
- ✓ Oferecer uma simulação completa de exame (no formato das provas do ISC – Informática de Gestão).

*“A tecnologia é uma ferramenta,  
mas a gestão é o que transforma  
informação em resultados.”*



### Dica Importante

No exame, lê bem todas as questões, administra o tempo e começa pelas que te são mais fáceis. Não deixes questões em branco!

3 Informática de Gestão – ISC Huambo

## 2. UNIDADE I – CONCEITOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA

### 2.1. História da Informática

- 1946 – ENIAC (primeiro computador de grande escala);
- 1970 – Surgimento dos microcomputadores;
- 1990 – Expansão da Internet;
- 2000 – Computação em nuvem e dispositivos móveis.

### 2.2. Hardware e Software

- **Hardware:** parte física do computador (CPU, memória, teclado, etc.).
- **Software:** parte lógica (sistemas operativos, programas, etc.).

### 2.3. Sistemas de Informação

- É um conjunto de pessoas, processos, dados e tecnologia que permite a uma organização recolher, processar, armazenar e distribuir informação.

### 2.4. Tipos de computadores e periféricos

| Tipo                   | Exemplos                          |
|------------------------|-----------------------------------|
| Computadores pessoais  | Desktop, Laptop, Tablet           |
| Servidores             | Servidor de rede                  |
| Dispositivos móveis    | Smartphone, Tablet                |
| Periféricos de entrada | Teclado, Rato, Scanner, Microfone |
| Periféricos de saída   | Monitor, Impressora, Colunas      |

### Exercício 1

1. Qual a diferença entre hardware e software?
2. Indica dois exemplos de periféricos de entrada e dois de saída.

4 Informática de Gestão – ISC Huambo

## 3. UNIDADE II – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE GESTÃO

### 3.1. Conceito e características

Um sistema de informação de gestão é um conjunto integrado de pessoas, processos, dados e tecnologias que apoia a gestão e a tomada de decisão.

#### Características:

- Integração;
- Flexibilidade;
- Confiabilidade;
- Segurança;
- Orientação para o utilizador.

### 3.2. ERP (Enterprise Resource Planning)

- É um sistema que integra várias áreas da empresa (financeira, recursos humanos, vendas, produção, etc.).

#### Vantagens:

- Maior eficiência;
- Redução de custos;
- Melhoria na tomada de decisão.

### 3.3. MIS, DSS e ESS

- **MIS** (Sistema de Informação de Gestão) – apoio à gestão intermédia;
- **DSS** (Sistema de Apoio à Decisão) – apoia decisões não estruturadas;
- **ESS** (Sistema de Apoio Executivo) – apoio à alta direção.

### Exercício 2

1. Quais são as vantagens de um ERP?
2. Identifica a diferença entre MIS, DSS e ESS.

9 Informática de Gestão – ISC Huambo

## 4. UNIDADE III – BASES DE DADOS

### 4.1. Conceitos fundamentais

- **Dados:** factos brutos.
- **Informação:** dados organizados e úteis.
- **Base de dados:** conjunto de dados relacionados.
- **Sistema de gestão de base de dados (SGBD):** permite administrar a base de dados.

### 4.2. Modelos de dados

- Hierárquico;
- Rede;
- Relacional (mais usado);
- Objeto.

### 4.3. SQL (Linguagem de consulta)

Permite manipular e consultar dados numa base de dados.

#### Exemplos:

```
SELECT * FROM clientes; -- Mostrar todos os clientes
SELECT nome, email FROM clientes; -- Mostrar nome e email
WHERE cidade = 'Huambo'; -- Filtrar por cidade
INSERT INTO clientes (nome, email) VALUES ('João', 'joao@email.com');
UPDATE clientes SET cidade='Luanda' WHERE id=1;
DELETE FROM clientes WHERE id=1;
```

### Exercício 3

1. Escreve uma consulta SQL para mostrar os nomes dos alunos da tua turma.
2. Escreve uma consulta para adicionar um novo registo.

20 Informática de Gestão – ISC Huambo

## 5. UNIDADE IV – REDES E INTERNET

### 5.1. Topologias de redes

- Barramento;
- Anel;
- Estrela;
- Malha.



### 5.2. Protocolos e serviços

- TCP/IP – base da Internet;
- HTTP – navegação na web;
- FTP – transferência de ficheiros;
- DNS – nomes de domínio;
- DHCP – atribuição de IP automático.

### 5.3. Segurança da Informação

- Confidencialidade;
- Integridade;
- Disponibilidade.

### Exercício 4

1. O que é o protocolo TCP/IP?
2. Indica duas medidas para proteger os teus dados.

24 Informática de Gestão – ISC Huambo

## 6. UNIDADE V – APLICAÇÕES DE GESTÃO

### 6.1. Software de gestão

- ERP (ex: SAP, Odoo);
- CRM (gestão de clientes);
- SCM (cadeia de abastecimento);
- HRM (recursos humanos).

### 6.2. Ferramentas de produtividade

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- Google Workspace;
- Gestão de projetos (Trello, MS Project).



### Exercício 5

1. Indica duas vantagens de uso do Excel na gestão.
2. Qual a função de um CRM?

## 7. SIMULADOS DE EXAME

### Como usar este simulador:

- ✓ Faz o exame sem consultar o material;
- ✓ Controla o tempo (90 minutos);
- ✓ Depois, compara com o gabarito;
- ✓ Analisa os erros e reforça os temas.

36 Informática de Gestão – ISC Huambo

## SIMULADO DE EXAME – INFORMÁTICA DE GESTÃO

Curso: Informática de Gestão | Duração: 90 minutos

### PARTE I – QUESTÕES DE ESCOLHA MÚLTIPLA (20 valores)

#### 1. Assinala a alternativa correta. (10 valores):

1. Qual é a principal função de um sistema de informação de gestão?  
A) Apenas armazenar dados.  
B) Apoiar a tomada de decisão.  
C) Substituir o trabalho humano.  
D) Controlar o hardware.
2. Qual dos seguintes dispositivos é um periférico de saída?  
A) Teclado  
B) Rato  
C) Monitor  
D) Scanner
3. O SQL é uma linguagem utilizada para:  
A) Programar jogos.  
B) Consultar e manipular bases de dados.  
C) Criar redes.  
D) Editar imagens.
4. Qual protocolo é usado para navegação na web?  
A) FTP  
B) HTTP  
C) DHCP  
D) DNS

30 Informática de Gestão – ISC Huambo

## SIMULADO DE EXAME – INFORMÁTICA DE GESTÃO

### PARTE II – QUESTÕES DE DESENVOLVIMENTO (30 valores)

1. Explique a diferença entre MIS, DSS e ESS. (10 valores)
2. Descreve as vantagens da utilização de um ERP numa empresa. (10 valores)
3. Escreve uma consulta SQL para mostrar todos os produtos de uma tabela chamada "produtos". (10 valores)

41 Informática de Gestão – ISC Huambo

## GABARITO E CORREÇÃO

### Parte I – Escolha Múltipla

|      |       |      |      |
|------|-------|------|------|
| 1. B | 2. C  | 3. B | 4. B |
| 5. A | 6. C  | 7. D | 8. B |
| 9. C | 10. A |      |      |

### Parte II – Desenvolvimento

1. MIS: gestão intermédia; DSS: apoio à decisão; ESS: alta direção.
2. Vantagens do ERP: integração, redução de custos, maior eficiência, melhor tomada de decisão, etc.
3. SELECT \* FROM produtos;

60 Informática de Gestão – ISC Huambo

Instituto Superior Politécnico  
Católico do Huambo

*Tu consegues!*  
Disciplina hoje,  
resultados amanhã!

- ✓ Estuda
- ✓ Pratica
- ✓ Confia
- ✓ Conquista

Informática de Gestão  
ISC – Huambo

# GUIA COMPLETO DE ESTUDO

Exame de Acesso — Informática de Gestão  
Instituto Superior Politécnico Católico do Huambo (ISPOC)  
Ano Académico 2026/2027

**Importante:** este material é uma preparação/simulação construída a partir dos temas publicados nas imagens que enviaste. Não é o exame oficial nem garante que as questões reais sejam iguais.

**Para o curso de Informática de Gestão:** a tabela publicada indica **Língua Portuguesa e Matemática** como disciplinas do exame de acesso.

**Como estudar:** 1) aprende o resumo; 2) resolve os exercícios sem consultar; 3) confere o gabarito; 4) faz os simulados com tempo; 5) revê apenas os erros.

# ÍNDICE

- PARTE I — LÍNGUA PORTUGUESA

- 1. Fonética: sinais gráficos, divisão silábica, pontuação e maiúsculas
- 2. Morfologia: classes de palavras, derivação, composição e famílias de palavras
- 3. Sintaxe: sujeito, predicado, complementos e classificação das orações
- 4. Tipos de textos
- 5. Exercícios de Português

- PARTE II — MATEMÁTICA

- 6. Potências e radicais
- 7. Funções e gráficos
- 8. Polinómios
- 9. Trigonometria
- 10. Sucessões e limites de sucessões
- 11. Derivadas
- 12. Funções II: exponenciais e logarítmicas
- 13. Análise combinatória
- 14. Exercícios de Matemática

- PARTE III — SIMULADOS

- 15. Simulado 1 — formato de exame
- 16. Simulado 2 — formato de exame
- 17. Simulado 3 — revisão final
- 18. Gabaritos e correções

# PARTE I — LÍNGUA PORTUGUESA

## 1. FONÉTICA E ORTOGRAFIA

### 1.1 Sinais gráficos

A língua portuguesa usa sinais que ajudam a representar a escrita e a pronúncia. É importante reconhecer acento agudo (´), grave (`), circunflexo (^), til (~), cedilha (ç), hífen (-) e apóstrofo ('), além de distinguir sinais gráficos de sinais de pontuação.

### 1.2 Divisão silábica

A palavra é dividida em sílabas. Exemplos: ca-sa, es-tu-dan-te, ma-te-má-ti-ca. Na translineação, quando uma palavra passa de uma linha para outra, usa-se o hífen de acordo com a divisão silábica.

### 1.3 Sinais de pontuação

Ponto final (.), vírgula (,), ponto e vírgula (;), dois-pontos (:), ponto de interrogação (?), ponto de exclamação (!), aspas (" "), parênteses ( ) e travessão (—) têm funções diferentes. A vírgula, por exemplo, pode separar elementos de uma enumeração, mas não deve separar arbitrariamente o sujeito do predicado.

### 1.4 Uso da maiúscula

Usa-se maiúscula no início de período, em nomes próprios e em determinadas designações oficiais. Atenção aos nomes de pessoas, países, cidades e instituições.

## EXERCÍCIOS — FONÉTICA

1. Separe em sílabas: matemática; estudante; português; universidade.
2. Coloque a pontuação adequada: Os candidatos estudaram muito fizeram o teste e aguardaram o resultado.
3. Reescreva corretamente: angola é um país africano e luanda é a sua capital.
4. Explique a diferença entre acento gráfico e sinal de pontuação.
5. Indique uma situação em que a vírgula é obrigatória.

## 2. MORFOLOGIA

### 2.1 Classes de palavras

As classes de palavras incluem, entre outras: substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Algumas são variáveis (podem flexionar em género, número, pessoa, tempo etc.) e outras são invariáveis.

**Exemplo:** “Os estudantes dedicados resolveram rapidamente o exercício.” — *estudantes* é substantivo; *dedicados* é adjetivo; *resolveram* é verbo; *rapidamente* é advérbio; *o* é artigo.

### 2.2 Formação de palavras

**Derivação:** criação de palavras a partir de outra, por prefixação, sufixação, prefixação e sufixação etc. Ex.: feliz → infeliz; feliz → felicidade.

**Composição:** união de elementos para formar uma nova palavra. Ex.: guarda-chuva.

### 2.3 Família de palavras

Conjunto de palavras formadas a partir de um mesmo radical. Ex.: terra, terreno, terrestre, aterrar.

## EXERCÍCIOS — MORFOLOGIA

6. Classifique as palavras: “Os bons alunos estudam diariamente.”
7. Indique o processo de formação: infelizmente; guarda-chuva; refazer.
8. Forme três palavras da família de “estudo”.
9. Diga quais palavras são variáveis na frase: “As meninas estudiosas chegaram cedo.”
10. Na frase “O professor explicou claramente a matéria”, identifique o verbo e o advérbio.

## 3. SINTAXE

### 3.1 Elementos fundamentais da oração

**Sujeito:** termo sobre o qual se declara algo. **Predicado:** aquilo que se declara sobre o sujeito. **Complementos:** termos que completam o sentido de verbos ou nomes.

Exemplo: “Os candidatos resolveram o teste.” — sujeito: *Os candidatos*; predicado: *resolveram o teste*; complemento direto: *o teste*.

### 3.2 Classificação das orações

A oração pode ser classificada de acordo com a sua estrutura e relação com outras orações. Para a preparação, domina sobretudo a distinção entre oração simples e oração composta e reconhece coordenação e subordinação em exemplos básicos.

### EXERCÍCIOS — SINTAXE

11. Identifique sujeito e predicado: “A turma realizou o exame.”
12. Identifique o complemento em: “O aluno resolveu o problema.”
13. Diga se a frase tem uma ou mais orações: “Estudei e fiz os exercícios.”
14. Transforme “O candidato estudou” numa frase com sujeito no plural.
15. Explique, com as suas palavras, a diferença entre sujeito e predicado.

## 4. TIPOS DE TEXTOS

Reconheça a finalidade e as características de textos narrativos, descritivos, expositivos, argumentativos e instrucionais. No exame, procure pistas: narração apresenta acontecimentos; descrição caracteriza pessoas, lugares ou objetos; exposição explica; argumentação defende uma ideia; instrução orienta a realização de uma ação.

### TREINO RÁPIDO

- A) “Primeiro ligue o computador. Depois abra o programa.” → tipo predominante: **instrucional**.  
B) “A tecnologia facilita a comunicação, mas deve ser usada com responsabilidade.” → pode ter caráter **argumentativo**.  
C) “O laboratório era amplo, silencioso e bem iluminado.” → caráter **descritivo**.

### DICA DE PROVA

**Leia primeiro o texto inteiro. Depois procure a ideia principal, palavras-chave, intenção do autor e relações entre as frases. Não responda apenas pela primeira linha.**

# PARTE II — MATEMÁTICA

## 6. POTÊNCIAS E RADICAIS

**Potências:**  $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$ ;  $a^m / a^n = a^{(m-n)}$ , para  $a \neq 0$ ;  $(a^m)^n = a^{(mn)}$ ;  $a^0 = 1$ , para  $a \neq 0$ .

**Radicais:**  $\sqrt{a}$  é o número não negativo cujo quadrado é  $a$ . Para simplificar, procure fatores que sejam quadrados perfeitos. Ex.:  $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \times 2)} = 5\sqrt{2}$ .

**Racionalização:** elimine radicais do denominador usando um fator adequado. Ex.:  $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$ .

### EXERCÍCIOS

16. Simplifique:  $2^3 \times 2^4$ .

17. Calcule:  $(3^2)^3$ .

18. Simplifique:  $\sqrt{72}$ .

19. Racionalize:  $3/\sqrt{5}$ .

20. Simplifique:  $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ .

## 7. FUNÇÕES E GRÁFICOS

**Função linear:** frequentemente escrita  $f(x)=ax$ , passando pela origem quando  $a$  é constante. **Função afim:**  $f(x)=ax+b$ . O coeficiente  $a$  indica a inclinação e  $b$  é a ordenada na origem.

**Função quadrática:**  $f(x)=ax^2+bx+c$ , com  $a \neq 0$ . O discriminante  $\Delta=b^2-4ac$  ajuda a estudar as raízes. Se  $\Delta>0$ , há duas raízes reais; se  $\Delta=0$ , uma raiz real dupla; se  $\Delta<0$ , não há raízes reais.

Fórmula das raízes:  $x = (-b \pm \sqrt{\Delta})/(2a)$ . O gráfico de uma função quadrática é uma parábola.

### EXERCÍCIOS

21. Determine  $f(3)$  para  $f(x)=2x+1$ .
22. Indique a ordenada na origem de  $f(x)=4x-7$ .
23. Calcule  $\Delta$  em  $x^2-5x+6=0$ .
24. Resolva  $x^2-5x+6=0$ .
25. Para  $f(x)=x^2-4$ , indique as raízes e o ponto onde o gráfico corta o eixo Oy.

## 8. POLINÓMIOS

Domine operações de adição, subtração e multiplicação de polinómios. Memorize produtos notáveis:

$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ ;  $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ ;  $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$ .

**Regra de Ruffini:** é usada para dividir um polinómio por um binómio do tipo  $x-r$ , permitindo também verificar se  $r$  é raiz do polinómio.

**Diferença de quadrados:**  $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ .

### EXERCÍCIOS

26. Desenvolva:  $(x+3)^2$ .

27. Desenvolva:  $(2x-5)^2$ .

28. Fatore:  $x^2-16$ .

29. Calcule:  $(x+2)(x-2)$ .

30. Verifique se  $x=2$  é raiz de  $P(x)=x^2-5x+6$ .

## 9. TRIGONOMETRIA

Num triângulo retângulo:  $\text{sen } \theta = \text{cateto oposto/hipotenusa}$ ;  $\text{cos } \theta = \text{cateto adjacente/hipotenusa}$ ;  $\text{tg } \theta = \text{cateto oposto/cateto adjacente}$ .

**Ângulos notáveis:**

$30^\circ \rightarrow \text{sen}=1/2, \text{cos}=\sqrt{3}/2, \text{tg}=\sqrt{3}/3$

$45^\circ \rightarrow \text{sen}=\sqrt{2}/2, \text{cos}=\sqrt{2}/2, \text{tg}=1$

$60^\circ \rightarrow \text{sen}=\sqrt{3}/2, \text{cos}=1/2, \text{tg}=\sqrt{3}$

Identidade fundamental:  $\text{sen}^2\theta + \text{cos}^2\theta = 1$ . Relação:  $\text{tg } \theta = \text{sen } \theta / \text{cos } \theta$ , quando  $\text{cos } \theta \neq 0$ .

### EXERCÍCIOS

31. Calcule  $\text{sen } 30^\circ$ .
32. Calcule  $\text{cos } 60^\circ$ .
33. Calcule  $\text{tg } 45^\circ$ .
34. Se  $\text{sen } \theta = 3/5$  e  $\theta$  é agudo, determine  $\text{cos } \theta$ .
35. Resolva, no conjunto pedido pelo enunciado, uma equação do tipo  $\text{sen } x = 1/2$ .

## 10. SUCESSÕES E LIMITES DE SUCESSÕES

Uma sucessão é uma sequência ordenada de números. Numa progressão aritmética (PA), a diferença entre termos consecutivos é constante:  $a_n = a_1 + (n-1)r$ . Numa progressão geométrica (PG), o quociente entre termos consecutivos é constante:  $a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$ .

Uma sucessão pode ser crescente, decrescente ou monótona. O limite descreve o valor para o qual os termos se aproximam quando  $n$  cresce sem limite.

### EXERCÍCIOS

36. Encontre o 10.º termo da PA: 2, 5, 8, ...
37. Indique a razão da PG: 3, 6, 12, 24, ...
38. Escreva os cinco primeiros termos de  $a_n = 2n - 1$ .
39. Calcule  $\lim_{n \rightarrow \infty} 1/n$ .
40. Diga se a sucessão 1, 1/2, 1/3, 1/4, ... é crescente ou decrescente.

## 11. DERIVADAS

A derivada mede a taxa de variação instantânea de uma função. Regras essenciais:  $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ ;  $(c)' = 0$ ;  $(f+g)' = f' + g'$ . Para uma função afim  $f(x) = ax + b$ ,  $f'(x) = a$ .

A derivada também ajuda a estudar crescimento/decrescimento e extremos de uma função. Em muitos exercícios, procura-se primeiro  $f'(x)$ , depois os pontos onde  $f'(x) = 0$ .

### EXERCÍCIOS

41. Derive  $f(x) = x^3$ .
42. Derive  $f(x) = 5x^2 - 3x + 7$ .
43. Derive  $f(x) = 4x - 9$ .
44. Calcule  $f'(2)$  para  $f(x) = x^2 + 3x$ .
45. Encontre os pontos críticos de  $f(x) = x^2 - 4x + 1$ .

## 12. FUNÇÕES II — EXPONENCIAIS E LOGARÍTMICAS

Função exponencial:  $f(x)=a^x$ , com  $a$  maior que 0 e  $a$  diferente de 1. Se  $a$  é maior que 1, é crescente; se  $a$  está entre 0 e 1, é decrescente.

Logaritmo:  $\log_a b=c$  significa  $a^c=b$ . Propriedades úteis:  $\log_a(xy)=\log_a x+\log_a y$ ;  $\log_a(x/y)=\log_a x-\log_a y$ ;  $\log_a(x^k)=k \log_a x$ .

### EXERCÍCIOS

46. Resolva  $2^x=8$ .

47. Resolva  $10^x=1000$ .

48. Calcule  $\log_2(8)$ .

49. Escreva em forma exponencial:  $\log_3(27)=3$ .

50. Simplifique:  $\log_2(4 \times 8)$ .

## 13. ANÁLISE COMBINATÓRIA

**Fatorial:**  $n! = n(n-1)\dots 1$  e  $0! = 1$ . **Permutação:** organização de todos os elementos;  $P_n = n!$ . **Arranjo:** seleção ordenada de parte dos elementos;  $A(n,p) = n!/(n-p)!$ . **Combinação:** seleção sem considerar a ordem;  $C(n,p) = n!/[p!(n-p)!]$ .

O Binómio de Newton permite desenvolver  $(a+b)^n$  usando coeficientes binomiais.

### EXERCÍCIOS

51. Calcule  $5!$ .
52. De quantas formas 4 pessoas podem ocupar 4 lugares distintos?
53. Quantas combinações de 2 alunos podem ser escolhidas de uma turma de 5?
54. Calcule  $C(6,2)$ .
55. Desenvolva  $(a+b)^2$ .

# 14. REVISÃO MISTA — 30 QUESTÕES

56. Em “Os estudantes estudaram”, identifique o sujeito.

**Resposta:** Os estudantes.

57. Em “Ela respondeu rapidamente”, indique o advérbio.

**Resposta:** rapidamente.

58. Separe: universidade.

**Resposta:** u-ni-ver-si-da-de.

59. Simplifique  $2^5/2^2$ .

**Resposta:**  $2^3=8$ .

60. Simplifique  $\sqrt[4]{48}$ .

**Resposta:**  $4\sqrt[4]{3}$ .

61. Resolva  $3x+6=0$ .

**Resposta:**  $x=-2$ .

62. Calcule  $\Delta$  de  $x^2+2x+1$ .

**Resposta:**  $\Delta=0$ .

63. Fatore  $x^2-25$ .

**Resposta:**  $(x-5)(x+5)$ .

64.  $\sin 30^\circ = ?$

**Resposta:**  $1/2$ .

65.  $\cos 45^\circ = ?$

**Resposta:**  $\sqrt{2}/2$ .

66.  $\tan 60^\circ = ?$

**Resposta:**  $\sqrt{3}$ .

67. PA: 4,7,10,... razão?

**Resposta:** 3.

68. PG: 2,6,18,... razão?

**Resposta:** 3.

69.  $\lim 1/n$  quando  $n \rightarrow \infty$ ?

**Resposta:** 0.

70. Derivada de  $x^4$ ?

**Resposta:**  $4x^3$ .

71. Derivada de  $7x+1$ ?

**Resposta:** 7.

72.  $2^x=32$ .

**Resposta:**  $x=5$ .

73.  $\log_5(25)$ .

**Resposta:** 2.

74.  $6!$ .

**Resposta:** 720.

75.  $C(5,2)$ .

**Resposta:** 10.

76. O que é um texto argumentativo?

**Resposta:** Texto que apresenta/defende uma posição com argumentos.

77. Diferença entre função linear e afim.

**Resposta:** Linear:  $f(x)=ax$ ; afim:  $f(x)=ax+b$ .

78. Fórmula do discriminante.

**Resposta:**  $\Delta=b^2-4ac$ .

79. Identidade trigonométrica fundamental.

**Resposta:**  $\sin^2x+\cos^2x=1$ .

80. Produto notável da soma ao quadrado.

**Resposta:**  $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ .

81. O que é uma família de palavras?

**Resposta:** Palavras com o mesmo radical/origem lexical.

82. O que é sujeito?

**Resposta:** Termo sobre o qual se declara algo na oração.

83. O que é uma sucessão?

**Resposta:** Sequência ordenada de termos.

84. Para que serve a derivada?

**Resposta:** Para estudar taxa de variação e, entre outras aplicações, crescimento e extremos.

# SIMULADO 1 — EXAME DE ACESSO

Informática de Gestão — Língua Portuguesa + Matemática

Modelo de treino baseado nos temas publicados. Não é o exame oficial. Faça sem consulta e cronometre-se.

## PARTE A — LÍNGUA PORTUGUESA

**1. Qual é o sujeito em “Os candidatos fizeram o exame”?**

- A) fizeram
- B) o exame
- C) Os candidatos
- D) exame

**2. Qual é o plural correto de “país”?**

- A) paizes
- B) países
- C) país
- D) paísis

**3. Em “aluno dedicado”, “dedicado” é:**

- A) verbo
- B) adjetivo
- C) advérbio
- D) pronome

**4. Qual sinal termina normalmente uma pergunta?**

- A) .
- B) !
- C) ?
- D) :

**5. “Guarda-chuva” é exemplo de:**

- A) composição
- B) flexão
- C) conjugação
- D) abreviação

**6. Em “O aluno resolveu o exercício”, “o exercício” é:**

- A) sujeito
- B) predicado
- C) complemento
- D) adjetivo

**7. Texto que procura defender uma ideia é predominantemente:**

- A) argumentativo
- B) narrativo
- C) instrucional
- D) descritivo

**8. Qual está corretamente escrito?**

- A) Angola é um país africano.  
B) angola é um País africano.  
C) Angola é um país Africano.  
D) angola é um país africano.

**9. A palavra “rapidamente” é:**

- A) substantivo  
B) advérbio  
C) artigo  
D) preposição

**10. Em “Estudei e fiz exercícios” há:**

- A) uma oração  
B) duas orações  
C) nenhuma oração  
D) um substantivo

## PARTE B — MATEMÁTICA

**11.  $2^3 \times 2^2 =$**

- A) 16  
B) 32  
C) 8  
D) 64

**12.  $\sqrt{50} =$**

- A)  $5\sqrt{2}$   
B)  $10\sqrt{5}$   
C)  $25\sqrt{2}$   
D)  $2\sqrt{5}$

**13. Raízes de  $x^2 - 5x + 6 = 0$ :**

- A) 1 e 6  
B) 2 e 3  
C) -2 e -3  
D) 0 e 6

**14.  $\Delta$  de  $x^2 - 4x + 4$ :**

- A) 0  
B) 4  
C) 8  
D) 16

**15.  $f(2)$ , se  $f(x) = 3x + 1$ :**

- A) 5  
B) 6  
C) 7  
D) 8

**16.  $\sin 30^\circ =$**

- A)  $\sqrt{3}/2$

B)  $\frac{1}{2}$

C) 1

D)  $\sqrt{2}/2$

**17. 10.º termo da PA 2,5,8,...:**

A) 26

B) 27

C) 29

D) 30

**18. Derivada de  $x^3$ :**

A)  $x^2$

B)  $2x$

C)  $3x^2$

D)  $3x$

**19.  $\log_2(8) =$**

A) 2

B) 3

C) 4

D) 8

**20.  $C(5,2) =$**

A) 5

B) 8

C) 10

D) 20

# SIMULADO 2 — EXAME DE ACESSO

Informática de Gestão — Língua Portuguesa + Matemática

Modelo de treino baseado nos temas publicados. Não é o exame oficial. Faça sem consulta e cronometre-se.

## PARTE A — LÍNGUA PORTUGUESA

1. Em “A universidade abriu as portas”, o sujeito é:

- A) abriu
- B) as portas
- C) A universidade
- D) portas

2. “Infeliz” resulta de:

- A) sufixação
- B) prefixação
- C) composição
- D) abreviação

3. A pontuação mais adequada: “Estudei muito \_\_\_\_ passei.”

- A) ,
- B) ;
- C) e
- D) ?

4. “Matemática” divide-se em:

- A) ma-te-má-ti-ca
- B) mat-e-mática
- C) ma-te-mat-i-ca
- D) ma-tem-á-ti-ca

5. Em “Os alunos resolveram rapidamente”, rapidamente é:

- A) adjetivo
- B) advérbio
- C) substantivo
- D) artigo

6. O objetivo principal de um texto instrucional é:

- A) contar uma história
- B) descrever
- C) dar orientações
- D) defender uma tese

7. O predicado é:

- A) aquilo que se declara sobre o sujeito
- B) sempre um substantivo
- C) o nome da pessoa
- D) um sinal gráfico

8. Plural correto de “cidadão”:

- A) cidades
- B) cidadães
- C) cidadãos
- D) cidadans

**9. Qual é um substantivo?**

- A) estudar
- B) rapidamente
- C) universidade
- D) bonito

**10. “Cheguei, estudei e dormi” contém:**

- A) uma oração
- B) duas
- C) três
- D) nenhuma

## PARTE B — MATEMÁTICA

**11.  $3^4 =$**

- A) 12
- B) 27
- C) 64
- D) 81

**12.  $\sqrt{72} =$**

- A)  $6\sqrt{2}$
- B)  $8\sqrt{2}$
- C)  $3\sqrt{8}$
- D)  $9\sqrt{2}$

**13.  $(x+4)^2 =$**

- A)  $x^2+4x+16$
- B)  $x^2+8x+16$
- C)  $x^2+16$
- D)  $x^2-8x+16$

**14.  $x^2-9 = 0$  dá:**

- A)  $x=3$  apenas
- B)  $x=-3$  apenas
- C)  $x=\pm 3$
- D)  $x=9$

**15.  $f(x)=x^2$ .  $f(-3) =$**

- A) -9
- B) 6
- C) 9
- D) -6

**16.  $\cos 60^\circ =$**

- A)  $1/2$

B)  $\sqrt{3}/2$

C) 1

D) 0

**17. PG 2,4,8,16: razão =**

A) 2

B) 3

C) 4

D) 8

**18.  $\lim 1/n^2, n \rightarrow \infty =$**

A) 1

B)  $\infty$

C) 0

D) -1

**19. Derivada de  $5x^2 =$**

A)  $5x$

B)  $10x$

C)  $10x^2$

D)  $2x$

**20.  $4! =$**

A) 12

B) 16

C) 20

D) 24

# SIMULADO 3 — REVISÃO FINAL

Faça sem consulta. Escreva os cálculos e justifique as respostas abertas.

## PARTE A — PORTUGUÊS

1. Leia: "Os candidatos estudaram com dedicação porque desejam entrar na universidade." Identifique o sujeito, o verbo e um complemento.

Resposta: \_\_\_\_\_

2. Explique a diferença entre substantivo, adjetivo e verbo, dando um exemplo de cada.

Resposta: \_\_\_\_\_

3. Indique o processo de formação de "refazer" e "guarda-roupa".

Resposta: \_\_\_\_\_

4. Pontue corretamente: "Se estudares com atenção terás melhores resultados".

Resposta: \_\_\_\_\_

5. Explique o que caracteriza um texto argumentativo.

Resposta: \_\_\_\_\_

## PARTE B — MATEMÁTICA

6. Simplifique:  $2^3 \cdot 2^{\frac{1}{2}}$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

7. Simplifique:  $\sqrt{108}$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

8. Resolva:  $x^2 - 7x + 12 = 0$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

9. Para  $f(x) = 2x - 5$ , calcule  $f(4)$  e indique a ordenada na origem.

Resposta: \_\_\_\_\_

10. Calcule  $\sin 60^\circ$ ,  $\cos 30^\circ$  e  $\tan 45^\circ$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

11. Encontre o 8.º termo da PA 3, 7, 11, ...

Resposta: \_\_\_\_\_

12. Calcule  $\lim_{n \rightarrow \infty} (3n+1)/(n+2)$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

13. Derive  $f(x) = 3x^3 - 2x^2 + x - 7$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

14. Resolva  $3^x = 27$ .

Resposta: \_\_\_\_\_

15. Calcule A(5,2) e C(5,2).

Resposta: \_\_\_\_\_

# GABARITOS E CORREÇÕES

## Exercícios 1–55

1. 1. ca-sa; es-tu-dan-te; por-tu-guês; u-ni-ver-si-da-de.
2. 2. Ex.: Os candidatos estudaram muito, fizeram o teste e aguardaram o resultado.
3. 3. Angola é um país africano e Luanda é a sua capital.
4. 4. Acento gráfico marca elementos da escrita/pronúncia; pontuação organiza o discurso.
5. 5. Ex.: separar elementos de uma enumeração ou marcar estruturas sintáticas.
6. 6. Os (artigo), bons (adjetivo), alunos (substantivo), estudam (verbo), diariamente (advérbio).
7. 7. infelizmente — derivação; guarda-chuva — composição; refazer — prefixação.
8. 8. Ex.: estudar, estudante, estudioso.
9. 9. As meninas estudiosas; verbo também é variável.
10. 10. verbo: explicou; advérbio: claramente.
11. 11. sujeito: A turma; predicado: realizou o exame.
12. 12. o problema.
13. 13. Duas orações.
14. 14. Os candidatos estudaram.
15. 15. Sujeito: termo sobre o qual se declara algo; predicado: o que se declara sobre o sujeito.
16. 16.  $2^7=128$ .
17. 17.  $3^6=729$ .
18. 18.  $6\sqrt{2}$ .
19. 19.  $3\sqrt{5/5}$ .
20. 20.  $5\sqrt{3}$ .
21. 21. 7.
22. 22.  $-7$ .
23. 23. 1.
24. 24.  $x=2$  e  $x=3$ .
25. 25. raízes  $-2$  e  $2$ ; corta Oy em  $(0,-4)$ .
26. 26.  $x^2+6x+9$ .
27. 27.  $4x^2-20x+25$ .
28. 28.  $(x-4)(x+4)$ .
29. 29.  $x^2-4$ .
30. 30. Sim,  $P(2)=0$ .
31. 31.  $1/2$ .
32. 32.  $1/2$ .
33. 33. 1.
34. 34.  $4/5$ .
35. 35. Uma solução é  $x=30^\circ$ ; as restantes dependem do intervalo.
36. 36. 29.
37. 37. 2.

38. 38. 1,3,5,7,9.
39. 39. 0.
40. 40. Decrescente.
41. 41.  $3x^2$ .
42. 42.  $10x-3$ .
43. 43. 4.
44. 44. 7.
45. 45.  $f(x)=2x-4$ ; ponto crítico  $x=2$ .
46. 46.  $x=3$ .
47. 47.  $x=3$ .
48. 48. 3.
49. 49.  $3^3=27$ .
50. 50.  $\log_{\blacksquare} 32=5$ .
51. 51. 120.
52. 52. 24.
53. 53. 10.
54. 54. 15.
55. 55.  $a^2+2ab+b^2$ .

## GABARITO — SIMULADO 1

1-C 2-B 3-B 4-C 5-A 6-C 7-A 8-A 9-B 10-B

11-B 12-A 13-B 14-A 15-C 16-B 17-C 18-C 19-B 20-C

## GABARITO — SIMULADO 2

1-C 2-B 3-C 4-A 5-B 6-C 7-A 8-C 9-C 10-C

11-D 12-A 13-B 14-C 15-C 16-A 17-A 18-C 19-B 20-D

## CORREÇÃO — SIMULADO 3

1. Sujeito: Os candidatos; verbo: estudaram; complemento/expressão: com dedicação.
2. Substantivo nomeia; adjetivo caracteriza; verbo indica ação/estado/fenómeno.
3. refazer: prefixação; guarda-roupa: composição.
4. “Se estudares com atenção, terás melhores resultados.”
5. Apresenta uma posição/ideia e procura sustentá-la com argumentos.
6. 16.
7.  $6\sqrt{3}$ .
8.  $x=3$  e  $x=4$ .
9.  $f(4)=3$ ; ordenada na origem =  $-5$ .
10.  $\sqrt{3}/2$ ;  $\sqrt{3}/2$ ; 1.
11. 31.
12. 3.
13.  $9x^2-4x+1$ .
14.  $x=3$ .
15.  $A(5,2)=20$ ;  $C(5,2)=10$ .

# PLANO DE ESTUDO — 10 DIAS

Dia 1: Português — fonética e morfologia. Dia 2: sintaxe e tipos de textos. Dia 3: potências, radicais e funções. Dia 4: polinómios e trigonometria. Dia 5: sucessões e limites. Dia 6: derivadas. Dia 7: exponenciais, logaritmos e combinatória. Dia 8: Simulado 1. Dia 9: Simulado 2 e correção dos erros. Dia 10: Simulado 3 e revisão final.

## CHECKLIST

- Português completo revisto
- Potências e radicais dominados
- Funções e equações dominadas
- Polinómios revistos
- Ângulos  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  e  $60^\circ$  memorizados
- PA/PG e limites praticados
- Derivadas praticadas
- Exponenciais/logaritmos praticados
- Combinatória praticada
- Pelo menos 2 simulados feitos sem consulta

# FOLHA DE FÓRMULAS — REVISÃO FINAL

**Potências:**  $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$ ;  $a^m / a^n = a^{(m-n)}$ ;  $(a^m)^n = a^{(mn)}$ .

**Quadrática:**  $\Delta = b^2 - 4ac$ ;  $x = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / (2a)$ .

**Produtos notáveis:**  $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ ;  $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ;  $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ .

**Trigonometria:**  $\text{sen} = \text{oposto}/\text{hipotenusa}$ ;  $\text{cos} = \text{adjacente}/\text{hipotenusa}$ ;  $\text{tg} = \text{oposto}/\text{adjacente}$ ;  $\text{sen}^2 x + \text{cos}^2 x = 1$ .

**PA:**  $a_n = a_1 + (n-1)r$ . **PG:**  $a_n = a_1 q^{(n-1)}$ .

**Derivadas:**  $(x^n)' = nx^{(n-1)}$ ;  $(c)' = 0$ .

**Logaritmos:**  $\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$ ;  $\log_a(x/y) = \log_a x - \log_a y$ .

**Combinatória:**  $P_n = n!$ ;  $A(n,p) = n! / (n-p)!$ ;  $C(n,p) = n! / [p!(n-p)!]$ .

Estuda com calma, pratica sem consultar e usa os teus erros como guia para a revisão final.